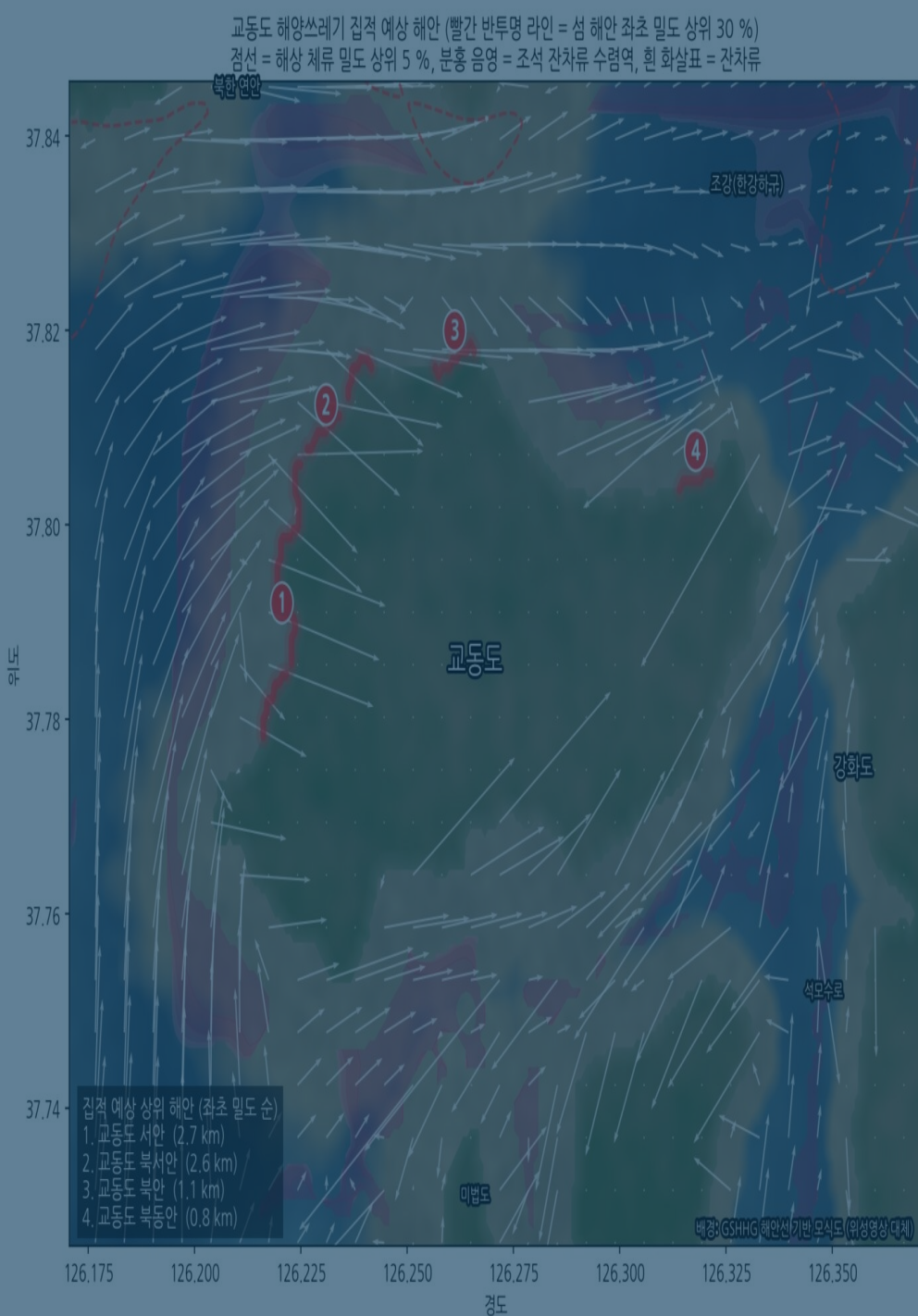


드론 기반 해안쓰레기 측정 · 수거계획 플랫폼 제안

추정이 틀리면 배차가 틀린다

위성 형상과 조석으로 어디를 날지 고르고, 드론 영상 하나로 3D 부피와 무게 구간을 내고,
수거계획을 바꾸는 물체만 다시 날아 마대 · 트럭 · 인원을 확정합니다.

드론대장 붕붕이 · 3DLabs 제안 · 2026. 10



한 장 요약

문제 → 해법 → 검증 → 제안 . 새로 발명한 알고리즘은 없고 , 검증된 방법을 수거계획 하나로 이었습니다 .



문제 : 추정이 곧 예산이다

해양쓰레기 수거량은 5 년간 19.8% 늘었고 90% 를 지자체가 치웁니다 . 업체 라벨 42 개의 기록 무게는 합계 1.3 kg, 3D 부피로 다시 재면 101 kg(가정 밀도). 탐지 위치는 50 m 씩 빗나갑니다 .



해법 : 비행 한 번 = 수거계획서 한 부

위성 형상 점수 · 조석 모델로 어디를 날지 고르고 (상위 30% 구간에 쓰레기 절반 이상) → 조종자 비행 (KML) → 탐지 → 3D 위치 → SfM 부피 × 겹보기밀도 → 무게 구간 → 마 대 · 트럭 · 인원 · 경로 작업카드 .



검증 : 상자 3 개 , 영상 3 편 , 해안 3 곳

상자 3 개 부피 오차 - 10~+20% (업체 방식은 1/112·1/180). 3D↔GPS 1.16 m. 재방문 재현율 0.71→0.86. 니하우 : 핫스팟 30% 가 전체 지그재그의 37% 시간으로 67% 포착 . 문갑도 라벨 42 개 : 상위 30% 길이에 62%.



제안 : 위성이 넓게 , 드론이 자세히

위성의 역할은 탐지가 아니라 해안선 갱신 · 형상 점수 · 선별입니다 . 3DLabs 의 ARD 위에 드론 측정 계층을 얹어 지자체 수거계획으로 연결하는 B2G 공동 실증 .

01

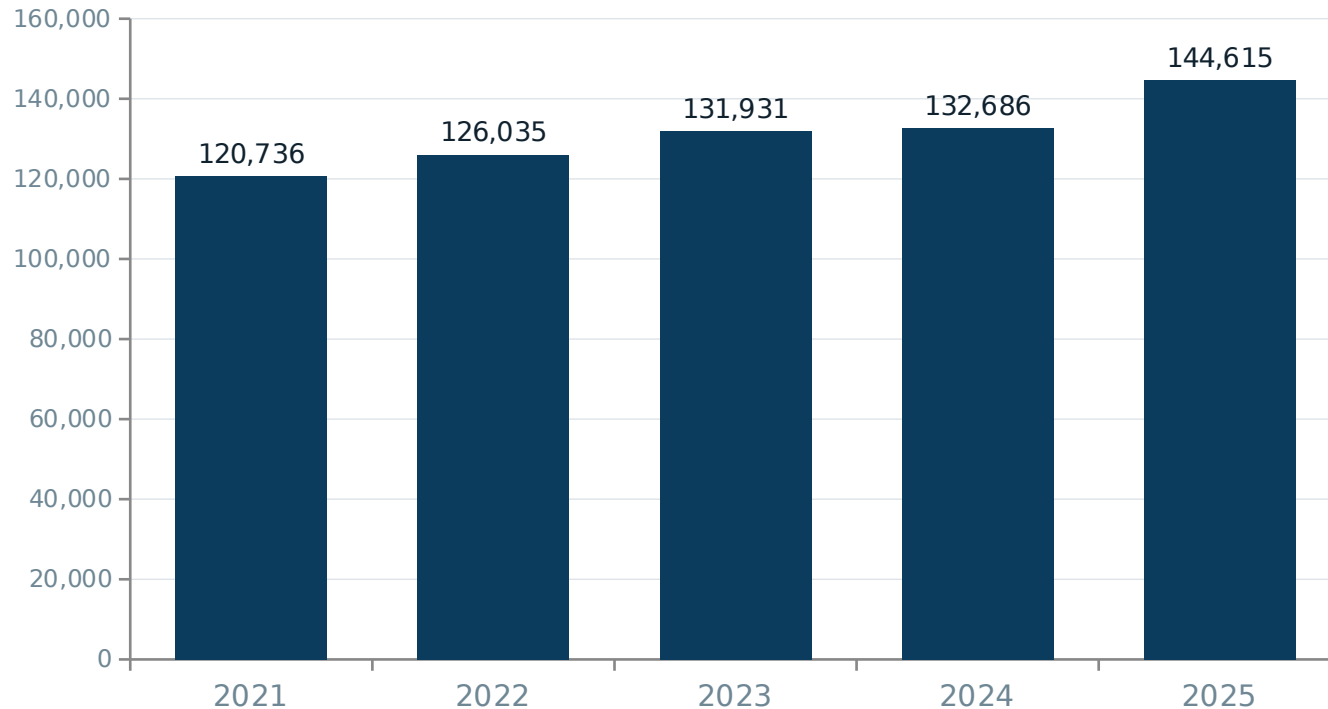
현황과 문제

수거량은 늘고 비용은 지자체 몫인데 , 그 계획의 입력값은 믿을 수 없는 점 추정입니다 .

해양쓰레기 수거량은 5년간 19.8% 늘었다

2021~2025년 전국 해양폐기물 수거량 (톤). 2025년 14.5만 톤은 연간 발생량 추정치 (14.5만 톤)와 같은 규모입니다.

연도별 해양폐기물 수거량 (톤)



연간 해양쓰레기 발생량 추정

14.5 만 t / 년

육상 기인 65.3% · 해상 기인 34.7%

해양에 남아 있는 현존량

15.2 만 t

침적 13.8 만 · 해변 1.2 만 · 부유 0.2 만 t

2026년 해양폐기물 처리 예산

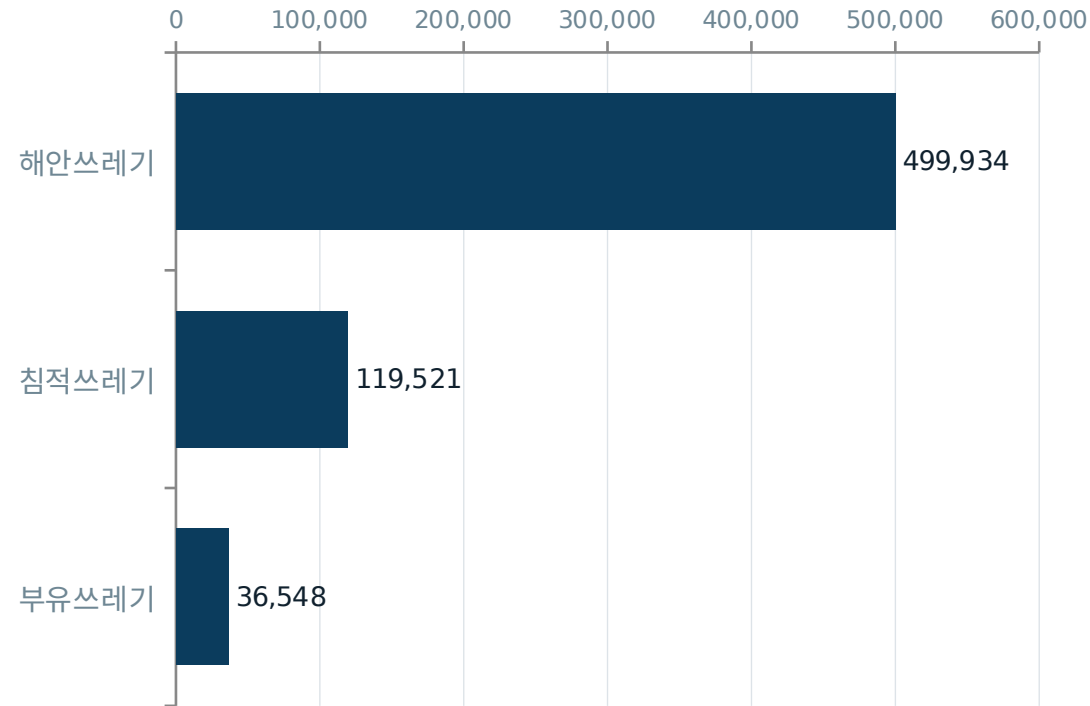
1,114 억 원

수거해도 현존량이 줄지 않는 구조

수거 비용은 지자체 몫이고, 추정이 곧 예산이다

해안쓰레기가 수거량의 76%를 차지하고, 그 수거의 90%를 지자체가 수행합니다. 톤 단위 추정 오차가 곧 수천만 원입니다.

유형별 수거량, 2021~2025 누계 (톤)



지자체 수거예산 2017~2022
누계

3,654 억 원

같은 기간 3.5 배 증가

수거비 국비 : 지방비

50 : 50

지방비는 다시 도비 · 시군비로 나뉨

지자체가 처리하는 수거량 비중

90 %

공공기관 처리는 10%

처리 단가 (전남, 약)

50 만 원 / t

100 t 오차 = 5 천만 원

한 번의 폭우가 1,180 t 을 보낸다 : 경남 , 2026 년 8 월

광복절 연휴 폭우로 경남 연안에 1,180 t 이 유입됐고 거제 · 통영이 80% 를 차지했습니다 . 유입량 추정은 육안과 경험에 기대고 , 그 추정이 장비 · 인력 · 마대를 정합니다 .

유입량 추정 (경남 연안)

1,180 t

육안 · 경험 기반 집계

거제 (통영 190 t)

757 t

두 시군이 전체의 80%

96% 수거까지 걸린 시간

3 주

장비 · 인력 상시 투입

2011 년 거제 관광수입 손실

\$29~37M

낙동강 유입 쓰레기 , Jang et al. 2014



남는 트럭과 모자라는 트럭이 동시에 생긴다

무게가 틀리면 마대 · 트럭 수가 틀리고 , 위치가 틀리면 동선 · 인원이 틀립니다 . 유입 직후 며칠 안에 ' 어디에 얼마나 ' 를 재서 배차하면 장비 대기 일수와 처리비가 줄어듭니다 . 거제는 2011 년에도 같은 일을 겪었고 , 작은 지자체일수록 수거 전에 재는 것이 예산 그 자체입니다 .

지금 쓰는 세 가지 눈, 모두 무게를 못 본다

신고·순찰은 느리고, 위성은 패치만 보고, 2D 정사영상은 높이가 없어 무게를 못 냅니다.



사람 신고 · 순찰

현존량의 90%가 침적·해변에 흩어져 있는데 탐지는 신고와 순찰에 의존합니다. 국가 해안쓰레기 모니터링은 2개월에 1회, 정점 40~60 곳만 조사합니다.

느리고 범위가 좁다



위성 영상

집적 패치의 위치와 변화는 잡지만 재질·부피는 확정하지 못합니다. 해상도 때문에 수십 cm 물체 하나하나의 무게로 내려가지 않습니다.

넓게 보지만 재질·부피 불가



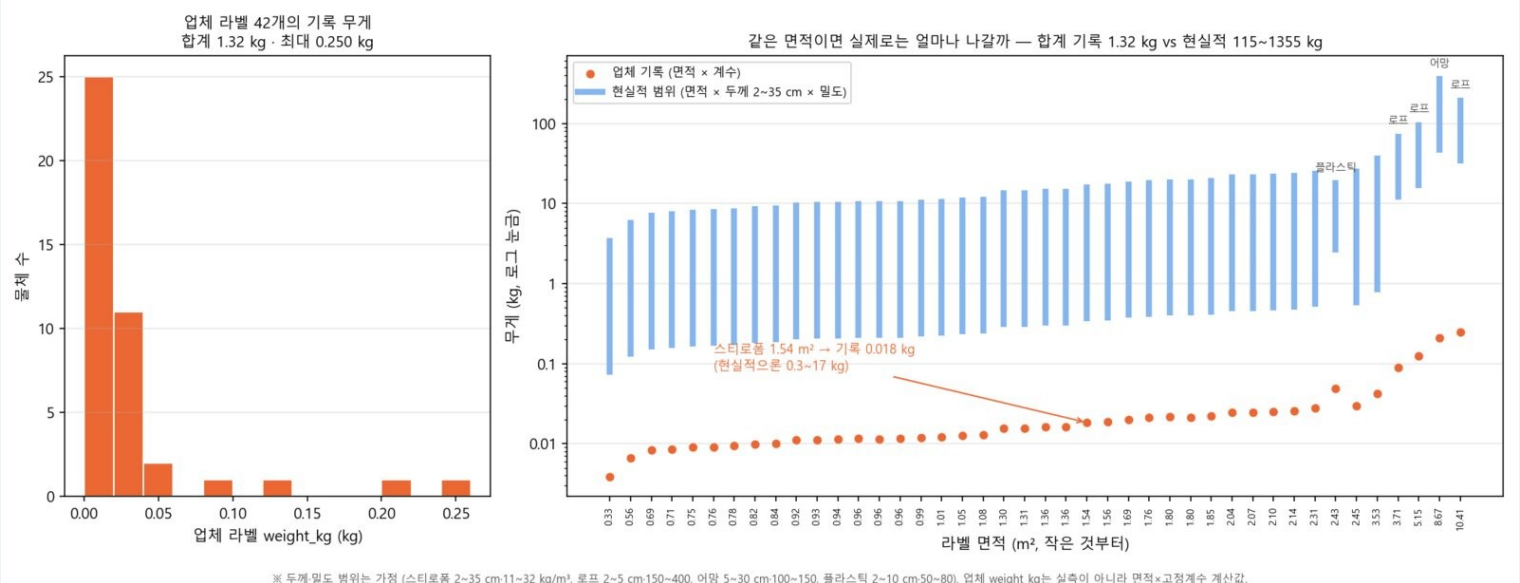
드론 2D 정사영상

업체 자료는 3 cm/px 정사영상뿐이라 높이(DSM)가 없습니다. 그래서 무게를 '라벨 면적 × 고정 계수'로 계산하고, 위치는 드론 GPS 그대로 찍혀 50 m 씩 빗나갑니다.

가까이 보지만 높이가 없다

업체 라벨 42 개 : 기록 1.3 kg, 3D 부피로 다시 재면 101 kg

문갑도 업체 라벨의 weight_kg 는 실측이 아니라 '라벨 면적 × 재질 계수' 입니다 . 같은 물체를 3D 부피 × 겉보기밀도로 계산하면 101 kg(가정 밀도 , 범위 15~1,328 kg), 현실적 두께 범위로는 115~1,355 kg 입니다 .



왼쪽 : 업체 라벨 42 개의 기록 무게 분포 (합계 1.32 kg, 최대 0.25 kg). 오른쪽 : 같은 면적의 현실적 범위 (두께 2~35 cm × 재질 밀도 , 로그 눈금).

원인은 하나 : 높이 (두께) 가 없다

업체 계수는 스티로폼 0.012 · 로프 · 어망 0.024 · 플라스틱 0.020 kg/m². 3 cm/px 정사영상에는 DSM 이 없어 부피를 잴 수 없으므로 , 영상에서 3D 를 만들어 높이를 직접 잹니다 .

1.54 m² 스티로폼 더미의 기록 무게

0.018 kg

현실적으로는 0.3~17 kg

같은 42 개 , 3D 부피 × 겉보기밀도

101 kg

범위 15~1,328 kg · 가정 밀도 · 실측 전

탐지 위치 오차 (업체 제보)

50 m

드론 GPS 를 쓰레기 위치로 기록 + 비스듬한 촬영

02

솔루션

어디부터 날릴지 , 어떤 거리에서 찍을지 , 무엇이 어디에 얼마나 있는지 , 그래서 트럭이 몇 대인지 .

비행 한 번이 수거계획서 한 부가 된다

입력은 드론 영상 (MP4) 과 비행기록 (SRT) 뿐입니다 . 비행은 사람이 하고 , 나머지 7 단계는 노트북 한 대가 자동으로 수행합니다 .



1. 어디를 날지

위성 형상 점수 (만입도 · 풍향 노출 · 띠 폭) + 조석 · 해류 방향



2. 조종자 비행

경로 KML 내보내기 , 고도 20 m, 애매한 곳 8 m 재방문



3. 탐지

YOLO11-s, AI Hub 해안쓰레기 2~4 cm/px 학습



4. 위치

3D 카메라 자세로 광선 교차 → GPS 정렬



5. 부피

SfM+MVS 점구름 , SAM 2 마스크 투표 , 높이지도



6. 무게 구간

겉보기밀도 × 젖음 · 압축 계수 , conformal 구간



7. 수거계획

정거장 · 마대 · 트럭 · 인력 · 경로 작업카드



3DLabs 위성 ARD 가 들어가는 자리 : 해안선 갱신 · 형상 점수 · 선별

입력

비행 영상 (MP4) + 비행기록 (SRT: 시각 · GPS · 고도) . DJI 기본 기체 , 조종자가 KML 경로를 보고 비행 (자동비행 아님) . 1 차 커버리지 + 경계 물체만 2 차 선회 .

출력

지도 핀 (위치 · 오차반경) · 물체 목록 (부피 · 무게 구간 CSV/GeoJSON) · 정거장별 작업카드 (인력 · 마대 · 트럭 · 경로) · 경로 KML (Google Earth · Litchi; DJI Fly 용 KMZ 는 확인 전)

촬영 거리는 물체 크기에서 역산했다

계획을 바꾸는 물체 (어망·부표·스티로폼 더미, 수십 cm)는 20 m에서 잡히고, 부피를 재야 하는 물체는 3~8 m 선회에서 3D가 선다. 두 고도가 한 비행 안에 있습니다.

고도별 지상 해상도와 물체 크기 (4K 3840 px, 24 mm 상당 화각 73.7° 기준 계산값)

고도	GSD (cm/px)	2.5 cm 물체	10 cm 물체	40 cm 물체	용도
20 m	0.78	3 px	13 px	51 px	1 차 커버리지 : 큰 물체 탐지
8 m	0.31	8 px	32 px	128 px	애매한 후보 재방문 확정
3~4 m	0.12~0.16	16~21 px	64~85 px	250~340 px	선회 3D 부피·무게

문헌 권고 GSD 0.5~1.25 cm/px 안에 1 차 비행 (0.78) 이 들어가고, 선회 비행은 그보다 4~6 배 촘촘합니다. 매크로쓰레기 정의는 2.5 cm 이상, 해변 플라스틱 조각 중앙값은 약 9.7 cm 입니다.

탐지 : 권고 GSD 0.5~1.25 cm/px

15 개 드론 해안쓰레기 연구의 평균 고도 약 20 m. 10 m에서 5 cm 이상 물체 탐지 90% 초과, 2.5 cm는 73~81%.

3D 부피 : 17 m·5 mm/px 로 충분 (Kako 2020)

우리는 더 가까운 3~8 m 선회. 1 초 간격 3 프레임 시차가 10 m에서 약 53°, 20 m에서 28° 라 삼각측량·SfM 이 안정적.



선회 촬영 가이드 (실험으로 고정)

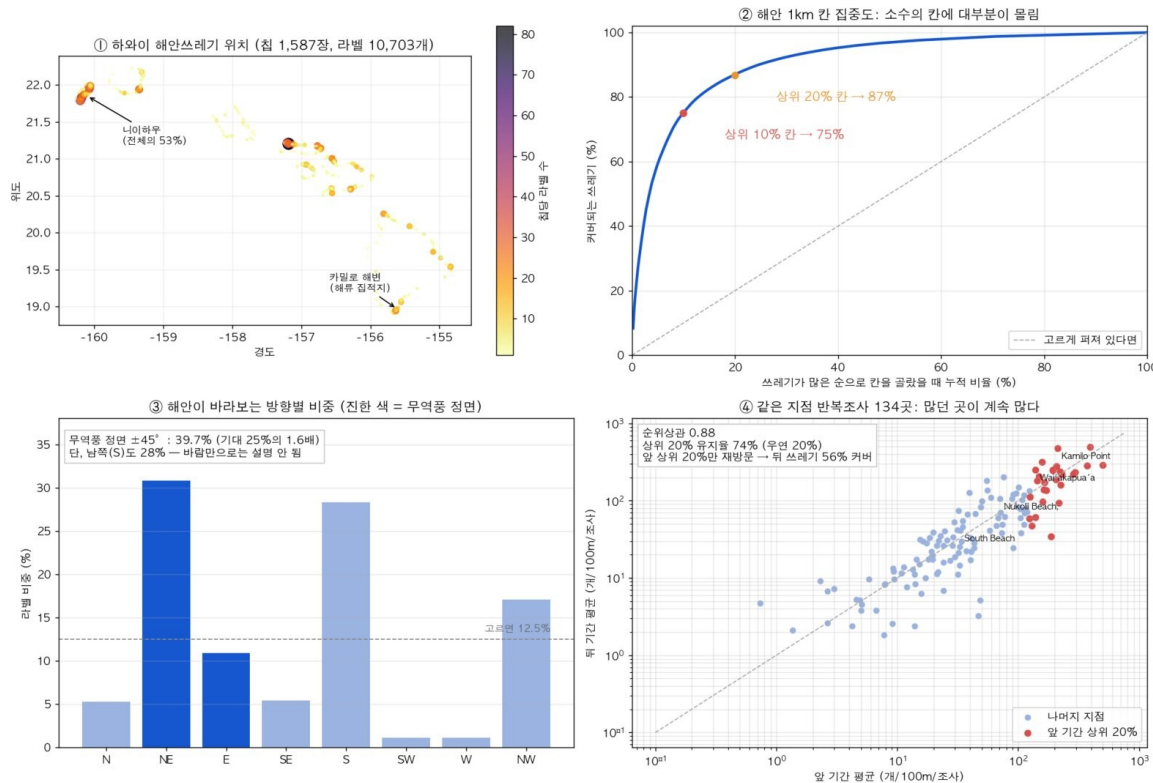
고도 3~4 m · 반경 3 m · 짐벌 45° 한 바퀴 + 수직 1 장 · SRT 켜기 · 기준 물체 1 개 · 7 m 선회 (0007) 의 윗면 편향 (1.5~3.5 cm 높게 복원) 이 2 m (0010) 에서는 -10% 로 줄어, 3·5·7 m 선회 통제 실험을 예정했습니다. 1 차 커버리지는 20 m 통과 비행으로 충분합니다 (야간 10 분 비행에서 상자 30 개 탐지·지도화).

근거 : Andriolo, Topouzelis, van Emmerik et al. (2023) Marine Pollution Bulletin 195:115521 · Andriolo & Gonçalves (2022) Environmental Pollution 315:120370 · Kako, Morita & Taneda (2020) MPB 155:111127 · 팀 실험 0007·0010·0015

어디부터 날릴까 : 물리고, 다시 쌓이고, 과거로 짠 경로가 통한다

해안 전체를 매번 다 날 수 없습니다. 쓰레기는 소수 구간에 물리고 치워도 다시 쌓이므로, 과거 조사로 '많고 중요한 곳'을 배터리 안에서 최대한 보는 경로를 짭니다.

쓰레기 밀집지역 검증 — 공간적으로 물리고(하와이 2015), 시간이 지나도 같은 곳에 다시 쌓인다(NOAA MDMAP)



상위 10% 칸이 차지하는 비율

75 %

하와이 2015 항공조사, 라벨 10,703 개

앞 / 뒤 기간 순위상관

0.88

NOAA MDMAP 134 곳 반복조사, 상위 20% 유지 74%

예산 20% 에서 다음 조사 쓰레기 커버

61 % vs 36%

텍사스 33 곳, 앞 기간으로 계획 → 뒤 기간 채점

배터리 1 개로 보는 비율

69 %

몰로카이, 이륙 지점까지 알고리즘이 선택

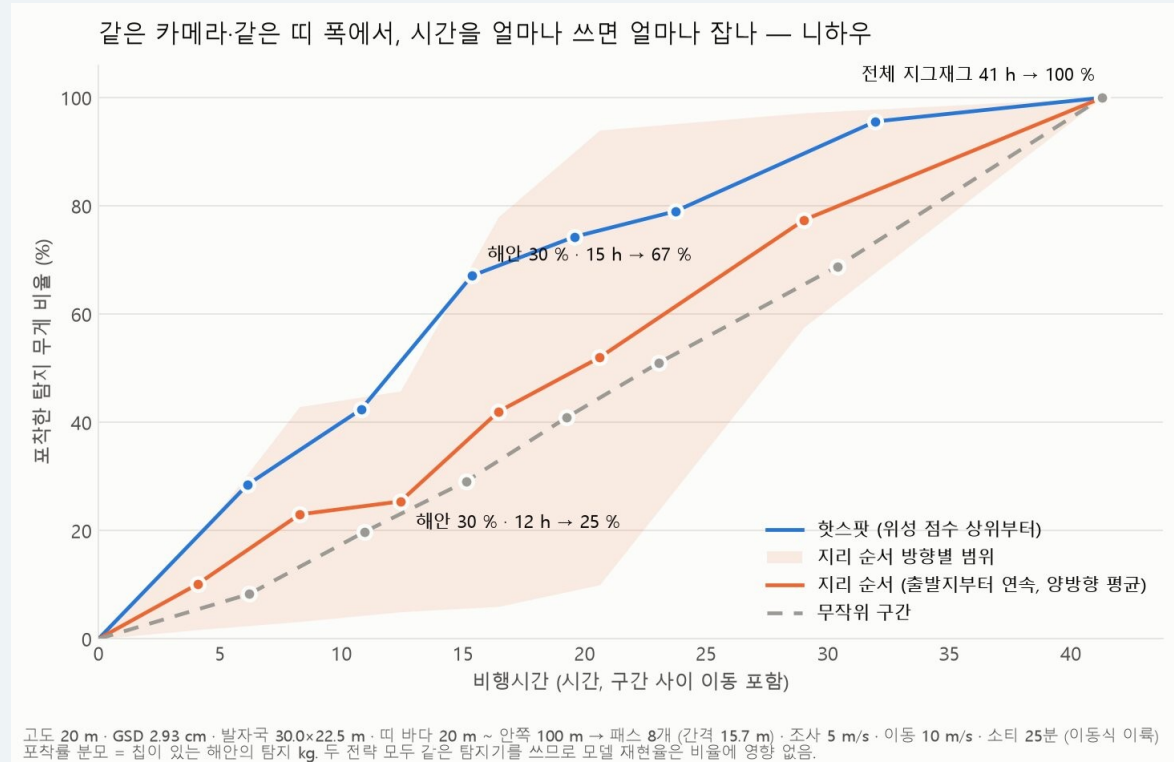
알고리즘 : 오리엔티어링 문제

구간 가치 = 기대 쓰레기량 × 중요도 (어망·부표 5 ... 조각 1) + 탐색 보너스 .
 삽입 휴리스틱 → 2-opt → 이륙 지점 선택 → 소티당 비행거리 예산 (기본 5 km, 가정값) 별 반복 . 미래를 안다고 가정한 상한과의 차이 최대 3.2%p.

자료 : 하와이 항공 정사영상 칩 1,587 장 (Zenodo 8381113) · NOAA MDMAP 반복조사 · 팀 분석 (hotspot/). 한국 검증은 국가 해안쓰레기 모니터링 정점 시계열로 같은 절차 적용 예정 (1 단계 로드맵).

같은 자원으로 2 배 : 핫스팟 30% vs 전체 지그재그 (니하우)

같은 카메라 (20 m, GSD 2.9 cm) · 같은 띠 폭 (−20~+100 m, 8 패스) · 같은 배터리 . 위성 형상 점수 상위 30% 구간만 날면 비행시간 41.3 h → 15.4 h 로 탐지 무게의 67% 를 잡습니다 .



니하우 해안 98.8 km. 검증 밀도는 하와이 탐지 격자 5,476 개 · 13.7 t (라벨이 아닌 탐지, 재현율 0.58) 이라 ' 순위와 비율 ' 까지만 해석합니다 .

비행시간 (−63%)

15.4 h vs 41.3 h

소트 119 → 51, 프레임 · 탐지 CPU
−65%

같은 시간에 포착한 무게

67 %

위성 없이 같은 시간 : 지리 순서 25%,
무작위 29%

설계상 못 보는 몫

33 %

간격 메움 +1.3 h 로 75%. 90% 이상
목표면 절감 23%

풍향을 반대로 넣으면

38 %

점수 오류 민감도 . 만입도 (계절 무관) 를
주 가중치로

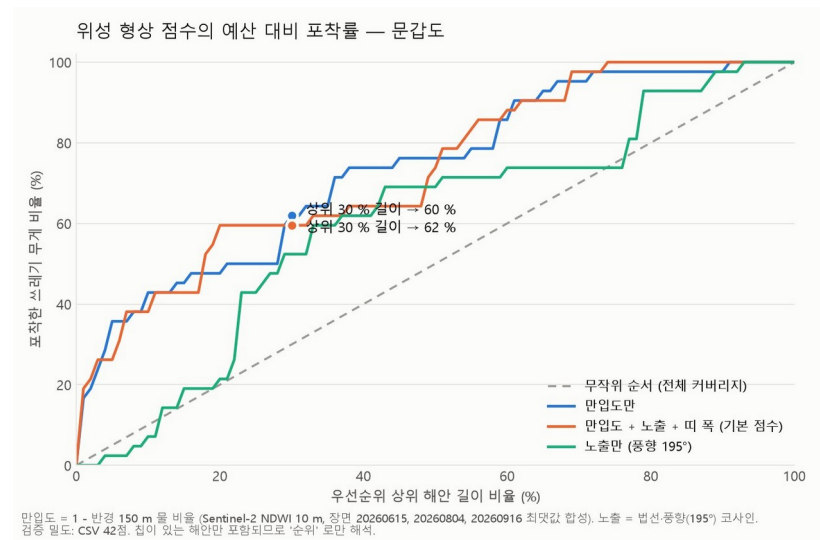
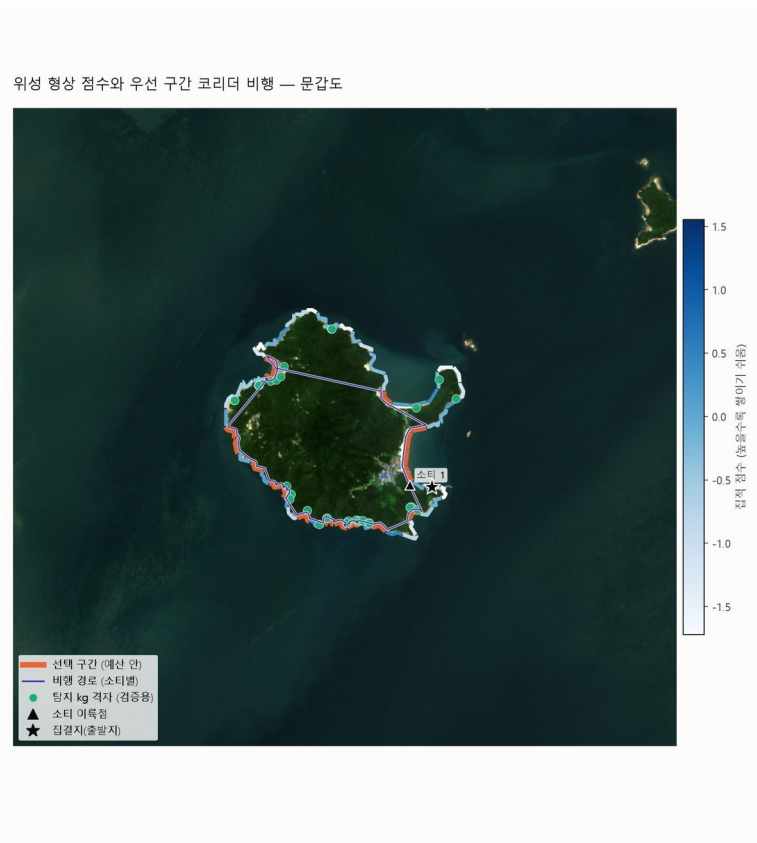
운용 규칙 : 집중하되 , 전체는 가끔 확인한다

핫스팟 정기 비행 + N 회에 1 번 전수 + 예산 20% 무작위 표본 . 핫스팟 전략은
' 같은 자원으로 가장 많이 ' 에 강하고 전수 조사의 대체재가 아닙니다 . 선택 안 된
70% 해안은 관측이 없습니다 .

자료 : Sentinel-2 10 m 해안선 (NDWI), 형상 점수 = $z(\text{만입도}) + 0.5 z(\text{풍향 노출}) + 0.5 z(\log \text{ 띠 폭})$ · 비교 모델은 sim_ortho 카메라와 동일 · route_optimization/docs/ 전략비교_ 핫스팟_vs_전체커버리지 .md

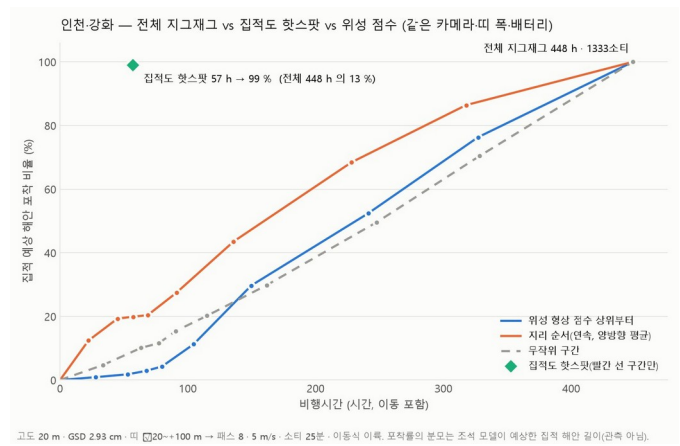
한국 해안 : 문갑도 라벨 42 개와 인천 하구에서 확인한 것

외해 섬은 위성 만입도가 맞고 (문갑도 상위 30% 길이에 라벨 62%), 하구 · 항만은 조석 모델이 맞습니다 (인천 13% 길이로 집적 예상 해안 99%). 광역 층이 어느 면을 , 국지 층이 그 면의 어느 200 m 를 정합니다 .



문갑도 (서해 , 해안 12.3 km, 상위 30% 길 이)

만입도만 62% · 만입도 + 잔차류 + 풍향 67% · 노출만 52%
· OpenDrift 8 km 해류 21%(KHOA 보정 후 40%) · 무작위 30%. 비행 : 전체 5.0 h·15 소티 → 상위 30% 2.2 h·7 소티 .



인천 · 강화 하구 (조석 모델)

집적 예상 해안 140 km(전체의 13%) 만 날면 448 h·1,333 소티 → 57 h·178 소티, 포착 99%. 위성 형상 점수는 하구 수로형 핫스팟과 안 겹쳐 무작위 이하 (3%) → 조석 모델이 1 차 선별 , 위성은 해안선 정합 · 갱신 .

문갑도 : 위성 형상 점수 상위 30%(주황)와 소티별 경로 . 라벨 42 개 (2026-07-29) 대비 .
근거 범위 : 공간 군집은 자료로 (니하우 만 244 vs 곳 40 kg/km, 문갑도 만 6.4 vs 곳 0.5 개 /km), 시간 반복은 문헌 · 물리 추론 (국내 반복 조사 예정). 만입 해안 문헌 : Maiti et al. 2026 MPB 232:120031 · Critchell & Lambrechts 2016 ECSS 171 · Brabo et al. 2022 MPB 174. 조석 모델 incheon_debris_sim · OpenDrift(Open-Meteo SMOC 1/12°)

어떻게 날릴까 : 비행은 조종자, 나머지는 소프트웨어

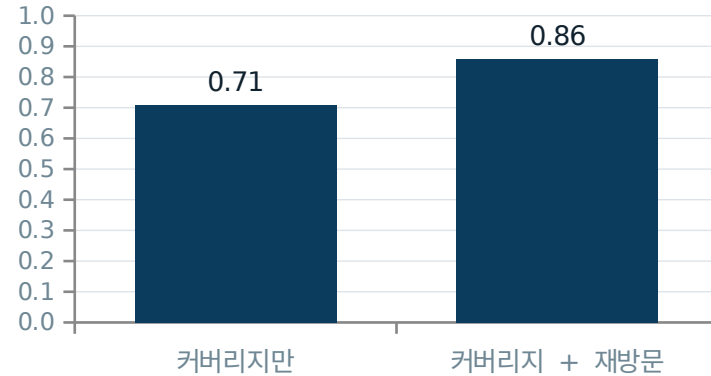
자동비행은 제품 전제에서 뺏습니다. 경로를 KML 로 내보내 조종자가 날고, 비행 구역은 위성 타일로 자동 마스킹하며, 탐지·재방문은 업체 정사영상 가상비행으로 검증했습니다.

비행 구역 자동 마스킹 (구현)

Esri 위성 타일 (약 1 m/px) RGB 지형분류 (물·맨땅·식생, 8 m 격자) 와 탁한 하구·갯벌 질감 보정으로 바다·갯벌·숲을 빼고, 물에 닿은 땅의 외곽선만 해안선 (100 m 구간) 으로 뽑습니다. 마스크·정사영상·조석 지도는 EPSG:3857 로 재투영해 위성 지도에 정확히 겹칩니다 (이전 모서리 60 m 어긋남 해결). 해안선이 없는 구역은 전체 커버리지 경로로 전환.

왜 마스킹하나 : 해안 띠 밖 사진은 쓸모없고, 배터리를 낭비하며, 바다 추락은 기체 손실.

능동 재방문 효과 : 재현율 (문갑도 100×100 m, 라벨 7 개)



재방문으로 늘어난 비행거리

+697 m

20 m 커버리지 679 m → 8 m 재방문 25 회 포함 1,718 m. 애매한 후보 (신뢰도 0.25~0.5) 25 개 중 22 개 각각 3 개 확정.

운용 구조

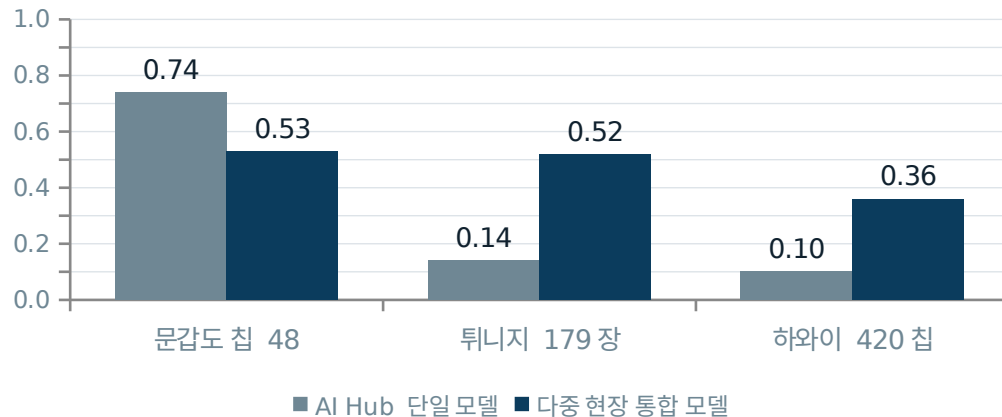
핫스팟 경로 → KML 내보내기 (Google Earth·Litchi 에서 열림 ; DJI Fly 용 WPML KMZ 변환과 실기체 임포트는 확인 전) → 조종자 비행 → 영상 +SRT → 노트북 한 대 (RTX 4060 8 GB·RAM 16 GB) 에서 탐지·3D·작업카드, 조밀 복원 45 분 → 3 분 24 초. 배터리는 소티당 비행거리 예산 (기본 5 km, 가정값) 한 변수로만 봅니다. 시뮬레이터는 월드·카메라·비행·탐지·지도·계획을 분리해 ROS 2/PX4 로 이식 설계.

근거 : Galceran & Carreras (2013) 커버리지 경로계획, Robot. Auton. Syst. 61(12):1258-1276 · Popović et al. (2020) 정보 경로계획 (IPP), Auton. Robots 44:889-911 · 팀 sim_ortho 결과 · 서비스 app/region.py(마스킹)

무엇이 어디에 : 통합 탐지 모델과 3D 위치

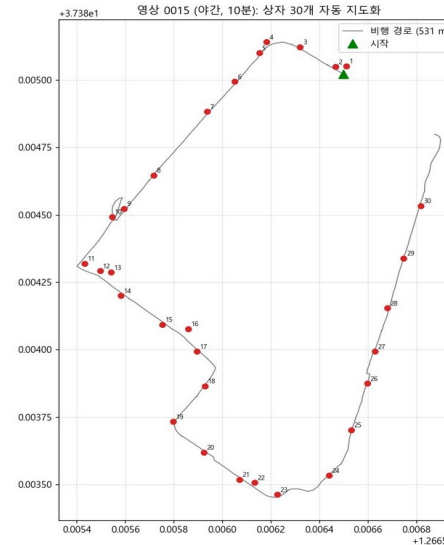
제품 모델은 AI Hub·하와이·튀니지·문갑도를 합친 단일 통합 모델 (5,405 장·13 클래스) 로 갑니다. 현장마다 재현율이 엇갈려 지금 서비스 기본 가중치는 AI Hub 11 종이고, 30 에폭 결과로 재비교합니다.

탐지 재현율, 현장별 (클래스 무시, IoU 0.3, conf 0.25)



왜 통합인가, 무엇이 남았나

운용 고도 GSD(2~4 cm/px) 로 축소한 AI Hub 학습셋이 문갑도 재현율 0.28(공개 UAVVaste) → 0.72 의 원인. 통합 모델은 낮은 현장 (튀니지 0.14 → 0.52) 에서 낮고 주 현장 (문갑도 0.74 → 0.53) 에서는 아직 떨어집니다. 현장 10 분 미세조정 (하와이 0.24 → 0.69) 은 보조 수단.



야간 10 분 통과 비행 (0015): 상자 30 개 자동 지도화, 3D 뼈대 25/25 구간 성공

위치 정확도 (실기체)

영상	3D ↔ GPS 잔차
0007 송도 선회 7 m	1.16 m
0010 골목 왕복 2 m	8.07 → 0.51 m*
합성 7 개 시나리오	0.01~0.11 m
r95 (GPS 1σ 2.5 m)	5.2 m

* SRT 고도가 틀린 경우 GPS 경로로 축척을 자동 선택

위치 50 m 오차는 이렇게 사라진다

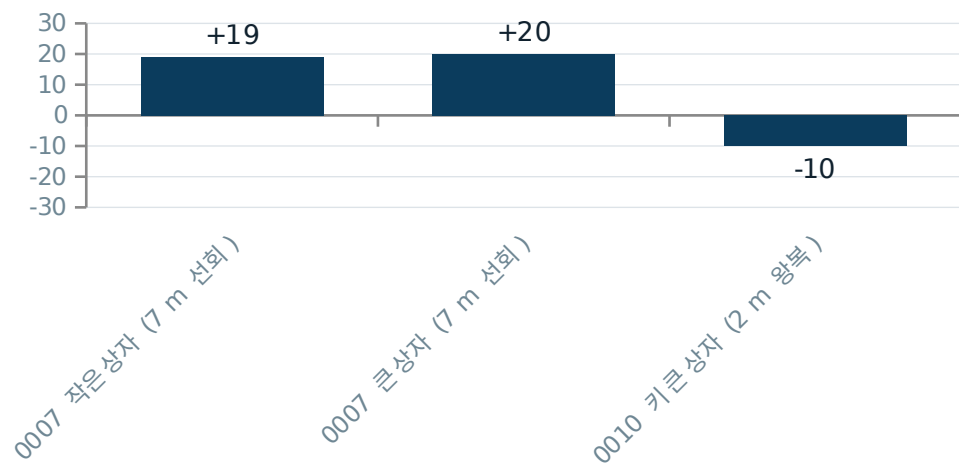
드론 GPS 대신 3D 카메라 자세로 탐지 박스 → 광선 → 지면 교차. 호버링 (시차 5° 미만) 은 평면 교차로 자동 복귀, 물체마다 오차반경 (r95) 기록.

근거: Martin et al. (2018) MPB 131:662-673 · Fallati et al. (2019) STOTEN 693:133581 · Hartley & Sturm (1997) CVIU 68(2):146-157 · 탐교차평가 figures/cross_eval_multi.json(그림 21), 삼각측량 패치 docs/삼각측량_위치보정.md

얼마나 무거운가 : 3D 부피 × 겉보기밀도 , 그리고 구간

핵심 차별점 . SAM 2 마스크를 여러 프레임에서 투표해 점구름에서 물체 점만 남기고 , 지역 바닥 평면 기준 높이지도로 부피를 냅니다 . 영상 하나로 정사영상 · DSM 없이 끝납니다 .

크기 아는 상자 3 개의 부피 오차 (실측 대비)



0007 큰 상자 32.4 L → 3D 38.8 L. 업체 방식은 같은 상자에서 기준의 1/112·1/180.

부피 : SAM 2 투표 + 지역 바닥 평면 + 높이지도

조밀 점 243 만 개 중 24 프레임 마스크 일치율 70% 이상인 점만 . 바닥점 (<3 cm)· 뒤집힌 카메라 포즈 자동 제외 . 블록겹질은 +60% 과대라 폐기 .

무게 : 겉보기밀도 × 젖음 · 압축 계수 → 구간

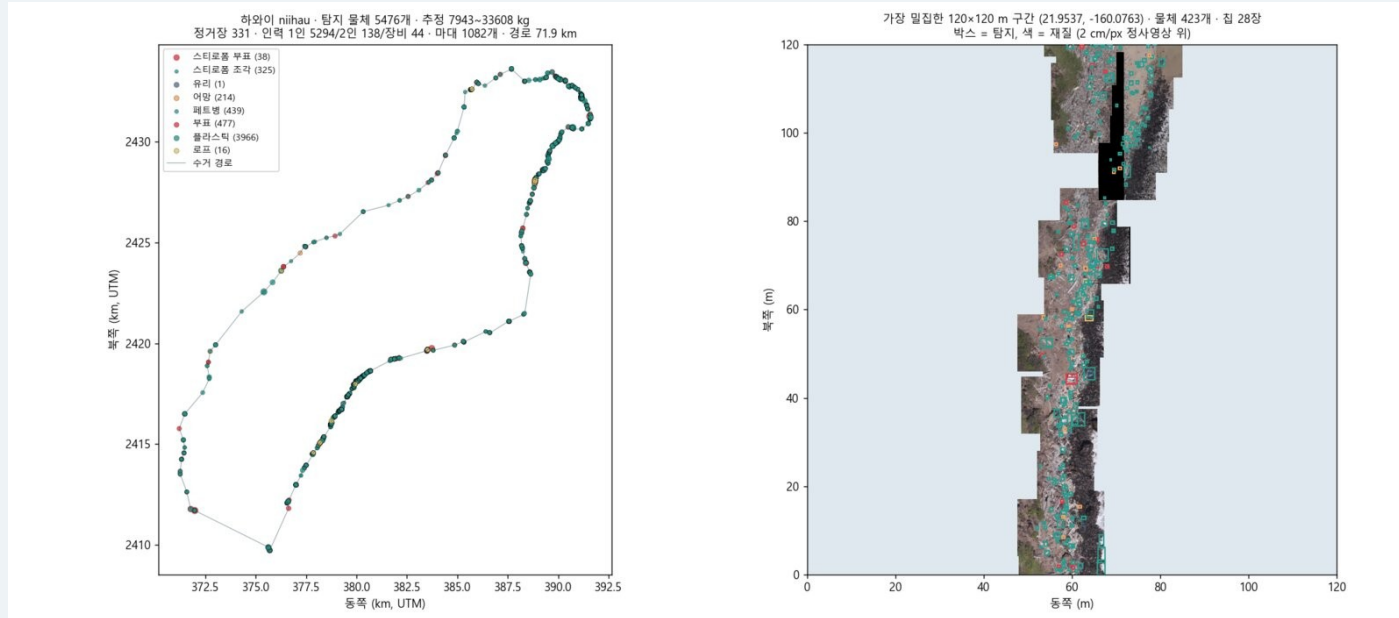
스티로폼 20~25, 플라스틱 60, 어망 · 로프 100~400 kg/m³ 에 젖음 · 마대 압축 계수 . 실측 30 개가 모이면 conformal 예측구간으로 교체 (코드 완료), 지금은 $\times/\div 2$ 구간 .

재방문 규칙 : 계획을 바꾸는 불확실성만

구간 상한이 1 인 운반 한계 23 kg(NIOSH)· 마대 · 트럭 적재 경계를 넘나드는 물체만 2 차 선회 (설계) . 시뮬레이터의 신뢰도 기반 재방문과는 다른 규칙 . 문힘 의심 (면적 넓고 높이 없음) 태그 .

수거계획 : 니하우 섬 해안 전체에서 나온 실제 산출

하와이 니하우 섬 항공 정사영상 칩 553 장 (2 cm/px) 에 같은 파이프라인을 돌린 결과 . 2D 라 무게는 면적 × 두께 범위의 구간입니다 .



탐지 물체

5,476 개

플라스틱 3,966 · 부표 477 · 페트병 439 · 어망 214

무게 예측구간

7.9-33.6 t

추정 13.7 t · 업체 방식이면 69 kg

정거장 · 경로

331 · 71.9 km

정거장 반경 기반 클러스터, 2-opt

왼쪽 : 섬 해안 물체 5,476 개와 수거 경로 71.9 km. 오른쪽 : 가장 밀집한 120×120 m 구간 (423 개), 점 색 = 재질 .

마대

1,082 장

압축 후 부피 기준 (무게 기준 687)

1 톤 트럭

37 대

부피 기준 (무게 기준 14)

인력 구분

1 인 5,294 · 2 인 138 · 장비 44

23 kg 규칙 · 물힘 의심

자료 : 하와이 항공 정사영상 (Zenodo 8381113, CC-BY) · 팀 결과 figures/hawaii_niihau_ft_summary.json · 송도 0007 작업카드 : 정거장 1, 0.83 kg(상한 1.67), 1 인 ×2, 마대 1, 트럭 1, 경로 20 m

수거 경로 : 사람이 갈 수 있는 길로 , 지자체 조건에 맞춰

정거장별 인력 · 마대 · 트럭을 계산한 뒤 집하장에서 출발하는 순회 경로 (최근접 이웃 + 2-opt) 를 냅니다 . 접근로 · 로드뷰 반영은 설계 단계입니다 .

일부 미구현



지자체 조건 입력

인원 · 차량 (트럭 적재량) · 작업 시간 · 마대 규격 . 지자체마다 다르므로 설정값으로 둡니다 .



통행 가능 구역 마스킹

바다 · 숲 지형 마스킹은 구현 . 통행 가능 구역 · 하역 지점 · 로드뷰 접근로는 미구현이라 한계에 명시합니다 .



정거장 순회 경로 (구현)

정거장 묶음 → 최단 이동 → 2-opt . 물체 위치 · 무게 구간 · 집하장을 넣어 정거장별 동선과 왕복 횟수를 계산합니다 . 니하우 331 정거장 · 71.9 km .



작업카드 · 대시보드

정거장별 HTML 카드 (썸네일 · 위경도 · 추정 / 최대 kg · 인력 · 휴대폰 길찾기) . 현장 ' 못 찾음 ' 수거 완료 ' 체크로 다음 비행을 보정합니다 .

왜 드론 단계와 분리하는가

드론은 공중에서 ' 어디에 얼마나 ' 를 재고 , 수거 동선은 지상의 제약 (접근로 · 적재 · 인원) 을 받습니다 . 두 마스킹이 다르므로 같은 지도 위에서 계층을 나눠 둡니다 .

03

검증

상자 3 개 , 영상 3 편 , 공개 해안 데이터 2 종 . 결과가 없는 항목은 ' 진행 중 ' , 가정은 ' 가정 ' 이라고 썼습니다 .

검증 요약 : 가설 · 설계 · 결과

완료 9 건 , 예정 · 진행 중 3 건 . 수치는 모두 저장소의 로그 ·JSON 에서 재현됩니다 .

실험	가설	설계	결과	상태
A 부피	영상 3D 로 켄 부피가 실측과 ±20% 안에 든다	크기 아는 상자 3 개 , 7 m 선회 (0007)·2 m 왕복 (0010)	+19% / +20% / −10%. 업체 방식은 1/112·1/180	완료
B 위치	3D 자세로 계산한 위치가 GPS 와 수 m 안	0007·0010 실기체 + 합성 7 개 시나리오	1.16 m · 8.07→0.51 m(축척 자동) · 합성 0.01~0.11 m	완료
C 탐지	운용 고도 GSD 로 학습하면 현장 재현율이 오른다	문갑도 칩 48·하와이 420 칩 · 튀니지 179 장 교차평가	문갑도 0.28→0.72(AI Hub) · 통합 모델 0.53/0.52/0.36 (현장별 엇갈림)	완료
D 재방문	애매한 후보만 재방문하면 짧은 추가 비행으로 재현율 ↑	문갑도 정사영상 가상비행 100×100 m, 라벨 7 개	0.71→0.86, +697 m (25 회 중 22 회 기각)	완료
E 야간 통과	통과 비행만으로 탐지 · 지도 · 3D 뼈대가 된다	0015 야간 10 분 , 4K 60 fps, 상자 ~28 개	탐지 30 개 · 3D 뼈대 25/25 · 부피는 선회 필요	완료
F 반복성 (미국)	물리고 , 다시 쌓이고 , 과거로 짤 경로가 통한다	하와이 2015 항공조사 · NOAA MDMAP 134 곳 · 텍사스 33 곳	상위 10% 칸 75% · 순위상관 0.88 · 61% vs 36%	완료
G 위성 형상 선별	형상 점수 상위 30% 길이에 무게의 절반 이상	니하우 탐지 격자 · 문갑도 라벨 42 · 인천 조석 지도	니하우 65~67% · 문갑도 62~67% · 인천 하구 3%(조석 모델 99%)	완료
H 전략 비교	핫스팟 30% 가 같은 자원으로 전체 지그재그의 2 배	같은 카메라 · 띠 폭 · 배터리 모델 , 지리 순서 · 무작위 대조	15.4 h vs 41.3 h · 67% vs 25~29% · 풍향 반대 시 38%	완료
I 해안 적용	같은 파이프라인이 다른 해안에서 수거계획을 낸다	니하우 섬 칩 553 장 , 10 분 미세조정	5,476 개 · 7.9~33.6 t · 마대 1,082 · 트럭 37	완료
무게 실측 · 예측구간	부피 × 밀도 무게가 저울과 맞고 , 실측 30 개로 90% 구간을 만든다	상자 3 개 + 문갑도 실측 30 개 저울 , split-conformal	기준값 교체 전 (지금은 정답 부피 × 가정 밀도), 구간 코드 완료	진행 중
선회 고도	윗면 편향 (1.5~3.5 cm) 이 고도에 따라 줄어든다	같은 상자를 3·5·7 m 선회로 촬영	지금은 7 m·2 m 두 점뿐	예정
한국 반복성	국내 정점 시계열에서도 순위상관 · 커버율이 재현된다	국가 해안쓰레기 모니터링 정점 (2008~) 앞 / 뒤 기간	자료 요청 단계 . 국내 검증은 문갑도 라벨 42 개 형상 점수뿐	예정

정직한 한계와 대응

질문 받을 것을 먼저 적었습니다 . 각각 어떻게 줄이는지까지 .



무게 실측이 아직 없다

부피는 검증됐지만 무게 기준값은 '정답 부피 × 가정 밀도'입니다 . 상자 3 개 저울 실측 (1 분) 과 문갑도 실측 30 개로 밀도 · 구간을 교체합니다 .



절대 위치의 바닥은 GPS

드론 GPS 가 2 m 밀리면 모든 광선이 같이 밀립니다 (r95 ≈ 5 m). RTK, 좌표를 아는 기준 표식 , 또는 정사영상↔위성 (SkySat) 정합 (인라이어 85%, 5~8 m) 으로 보정합니다 .



7 m 선회의 윗면 편향

무늬 없는 상자 윗면이 1.5~3.5 cm 높게 복원되고 마스크가 그림자를 포함해 +13~28%. 3~4 m 선회 + 수직 1 장 가이드로 줄이며 , 3·5·7 m 선회 통제 실험을 예정했습니다 (지금은 7 m·2 m 두 점).



반복성은 추론 , 하구는 조석 모델

공간 군집은 자료로 확인했지만 (니하우 만 244 vs 곳 40 kg/km) 시간 반복은 아직 문헌 · 물리 추론입니다 . 국가 모니터링 정점 시계열로 검증 예정 . 하구에서는 위성 형상이 무력 (인천 3%) 해 조석 모델을 결합합니다 .

04

3DLabs 와의 결합 제안

위성이 넓게 보고 , 드론이 자세히 재고 , 지자체가 배차합니다 .

위성이 넓게 보고, 드론이 자세히 재고, 지자체가 배차한다

3DLabs의 위성 지상국·ARD 플랫폼 위에 드론 측정 계층을 얹어, 활용 분야(도시·산림·항만·수체변화)에 '해안쓰레기 수거계획'을 추가합니다.



3DLabs · 위성 계층

- 위성의 역할은 탐지가 아니라 해안선 갱신(송도·소래 매립)·형상 점수·선별
- Sentinel-2 공개자료로 시작, 상용 고해상도 위성은 띠 폭·해안선 정확도를 올리는 상위 상품
- 하구에서는 조석·수리 모델 결합이 필요 → 제휴 포인트



봉봉이 · 드론 계층

- 핫스팟 경로 KML, 조종자 비행, 탐지·3D 위치·SfM 부피
- 무게 구간과 23 kg·마대·트럭 경계 2차 선회(설계)
- 정거장별 작업카드(인력·마대·트럭·경로), 대시보드



고객 · 지자체 계층

- 시군 해양수산 부서: 예산·배차
- 수거 용역업체: 동선·인원
- 해양환경공단: 반복 모니터링 데이터(핫스팟 이력)

시장 신호

전남도 2026년 해양쓰레기 저감 441억 원, AI·드론 관리 강화

뉴스핌 2026.03

해양환경공단 8개 무역항 드론 모니터링, 드론 탐지+AI 판독 + 수상로봇 'KOEM-ARK' 현장 운용

이투데이 · 뉴스핌 2026.07

전국 해양폐기물 처리 예산 1,114억 원(2026), 5년 수거량 65.6만 t

해양수산부 2026.09

공동 실증 로드맵 (제안)

세 단계 , 각 단계의 끝에 숫자로 확인할 수 있는 결과를 두었습니다 .

1

2026 4 분기

데이터 보정

- 상자 3 개 저울 실측 + 3·5·7 m 선회 통제 실험
→ 밀도 · 편향 보정
- 문갑도 핫스팟 30% vs 전체를 같은 날 비행해
라벨로 비교 , 국가 모니터링 정점 시계열로
반복성 검증
- 통합 모델 30 에폭 재비교 , 위성 ARD 샘플
2~3 개 해안으로 형상 점수 vs 실제 패치

산출 : 실측 기반 무게 구간 , 한국 핫스팟 검증 보고

2

2027 상반기

지자체 시범

- 시군 1 곳 (인천 옹진 또는 전남 도서) 해안 3
구간 , 2 회 이상 반복 비행
- 실측 해류 (KHOA·KOOS) 교체 , RTK 또는
기준 표식 도입
- 비행 1 회 → 작업카드 → 실제 수거량 · 마대 ·
트럭과 대조

산출 : 추정 vs 실제 수거량 오차 , 마대 · 트럭
적중률

3

2027 하반기

위성 결합 · 상용

- 위성 변화 탐지로 비행 시점 · 구간 자동 추천
- KOEM 2 개월 모니터링과 연동한 반복 조사 상품
(이력 갱신)
- B2G 플랫폼 활용 분야에 ' 해안쓰레기 ' 추가

산출 : 구독형 수거계획 서비스 , 레퍼런스 1 곳

함께 검증하고 싶은 것

세 가지를 요청드립니다 . 모두 1 단계 (2026 4 분기) 안에 결과를 숫자로 돌려드릴 수 있는 범위입니다 .



위성 ARD 샘플

대상 해안 2~3 곳 (인천 · 강화 도서 또는 전남 도서) 의 정사영상 · 시계열 . 해안선 갱신과 형상 점수의 입력으로 쓰고 실제 패치와 대조합니다 .



시범 지자체 소개

B2G 채널로 연결된 시군 1 곳 . 비행 1 회로 작업카드를 내고 실제 수거량 · 마대 · 트럭과 대조합니다 .



데이터 연동 규격 협의

ARD → 핫스팟 사전값 입력 , 드론 결과 (GeoJSON · CSV · 작업카드) → 플랫폼 활용 분야 등록 . 양방향 포맷을 먼저 맞춥니다 .

추정이 틀리면 배차가 틀린다 . 위성이 넓게 보고 , 드론이 자세히 재면 , 지자체는 맞게 배차할 수 있습니다 .

드론대장 봉봉이 · 저장소 [dohun415/aerodrone_hackathon](https://github.com/dohun415/aerodrone_hackathon), [HSR2M/hsr1m](https://github.com/HSR2M/hsr1m) · 발표 사이트 : 한 페이지 스크롤 버전 별도 제공